排列方式和共同基线，能让判断更容易吗？

两个经典实验的浏览器适配复现与改进

5	2	5
完成两实验（人）	搜索主分析（人）	图形主分析（人）

搜索的两名可用参与者都呈现了预期方向，但证据还很有限。比例判断中，五人的柱图和辅助饼图误差都低于原饼图；这一小样本模式值得保留，尚不足以作稳定的总体推断。

样本齐了，可用人数仍要分开算

研究者共招募5名他人，以P01 – P05记录。同一人完成两个实验，各有240次搜索判断、60次比例估计，共1500条正式试次。练习和程序测试未进入分析。没有收集年龄、性别等人口学信息，也没有事后补填。参加前须知情同意；搜索还需自报能分辨统一的蓝、橙、紫红三色，这项确认只说明本人觉得任务可做。

最终CSV和JSON的1500条试次、30000个试次字段一致。10条范式记录对应5个会话，无重复正式记录；协议均为attention-v1.1，均指向收数前版本89c427c。原始刺激可由记录中的种子重新生成并与试次核对。完整备份在本地保留，公开页面只用匿名汇总。

本报告将最终导出的P01 – P05作为同一研究样本。样本范围较收数前草案作了调整；试次质量标准、主指标和四项比较保持原定口径，各项有效人数分别报告。

表1. 从完成数据到可用主分析

参与者	搜索试次	搜索主分析	图形有效判断 / 60
P01	240	可用	60
P02	240	可用	60
P03	240	原联合 / 30项：7次有效正确	60
P04	240	原联合 / 30项：7次有效正确	59

参与者	搜索试次	搜索主分析	图形有效判断 / 60
P05	240	原联合 / 30项：6次有效正确	60

搜索每个目标存在格预定10次，至少8次有效正确RT才可估计主斜率。P03–P05的同一格未达门槛，两项搜索主对比均缺失；其余试次保留作描述。P04辅助饼图有1次失焦，剔除该次后19/20次有效，仍达16次门槛。

搜索共有4次超时、0次失焦、0次小于150ms的提前反应；1148/1200次为有效正确反应。图形判断有1次失焦、0次超时，299/300次有效。所有人的整体搜索正确率都高于60%。缺失主斜率的原因是局部条件格正确反应不足，不能用整体高正确率代替该门槛。

我们具体改了什么

两个实验分别对应W6视觉搜索和W7显示设计。每个实验都先比较经典条件，再增加一个可实际操作的改进条件。问题、预测、清洗口径于2026年11月8日22:31提交，早于最早一人的知情同意时间23:33；Git快照和记录中的40位版本号一致。

表2．条件、操纵和收数前预测

实验	经典比较	改进条件	预定差值；预测均＞0
搜索	特征目标 vs 联合目标	联合目标不变，按颜色空间分区	S-R＝原联合斜率−特征斜率 S-I＝原联合斜率−分区联合斜率
比例判断	柱图 vs 饼图	饼图增加共同基线对照尺	G-R＝原饼图log误差−柱图log误差 G-I＝原饼图log误差−辅助饼图log误差

搜索：保留任务，只调整空间组织

依据Treisman和Gelade（1980）的Experiment I，橙色T与蓝色X作干扰项。特征条件寻找紫红色字母或S，联合条件寻找蓝色T，回答有无目标。每条件包含集合大小1、5、15、30，目标存在和不存在各10次，共80次；三条件240次。分区联合与原联合共享坐标、目标位置和字母、颜色计数，只改变非目标项目的空间组织。

特征整合理论（FIT）与子集搜索研究提示，按颜色聚集可能让人先选出相关子集，再确认字母。我们因此预测分区降低联合搜索斜率（Treisman & Gelade, 1980；Theeuwes, 1996）。分区也改变了局部邻近关系，本实验无法把分组、拥挤和策略逐一拆开。

比例判断：给角度比较加一条长度参照

依据Cleveland和McGill（1984）的位置—角度任务，每图5个值，标出最大项X，估计指定项A相当于X的百分之几。每条件20张独立图，共60次；三条件匹配比率和大小排序，五值数据不完全重复。辅助条件保留饼图，将A、X另画为共同起点的两条长度，不显示答案数字。按原研究的图形感知解释，位置和长度比较有望减轻角度估计负担。

两实验均为被试内设计，顺序由匿名编号分配：3人先搜索、2人先判断，每实验覆盖六种条件排列中的五种。练习为每个搜索条件6次、每个图形条件3次，共27次，可重练。搜索注视1000ms、刺激最长5000ms；图形最长30000ms。程序用performance.now()记录反应时间，并标记页面失焦。未测量各设备的真实显示延迟。

比较按人配对，条件格不足就保留缺失

搜索主指标只用目标存在、正确、未超时或失焦、150–5000ms的RT。每人每条件先算四个集合大小的均值，再拟合RT随集合大小变化的线性斜率。各格须至少8次有效正确反应，且整体正确率至少60%。图形主指标沿用原文的$\log_2(|\text{估计百分数}-\text{真实百分数}|+0.125)$，先逐次计算，再求每人的条件均值；每条件至少16个有效判断。大误差不作为删数据的理由。

各差值报告均值、SD和2500次被试级bootstrap百分位区间，种子固定为比较编号。N≥5时作双侧精确配对符号翻转检验，四项统一Holm校正；检验依赖差值的对称性／符号可交换性假设。五人时即使差值全同向，双侧最小p也只能到0.0625。试次数不增加独立被试数，本文不把1500条记录当作1500个人。

搜索：两人的方向一致，结论暂时停在这里

在符合预定规则的P01、P02中，原联合搜索的斜率都高于特征搜索，也高于分区联合搜索（图1）。平均原联合−特征差为30.54 ms/item，原联合−分区差为22.23 ms/item。两人呈现了预期模式，人数不足以支撑稳定的复现或改进结论。

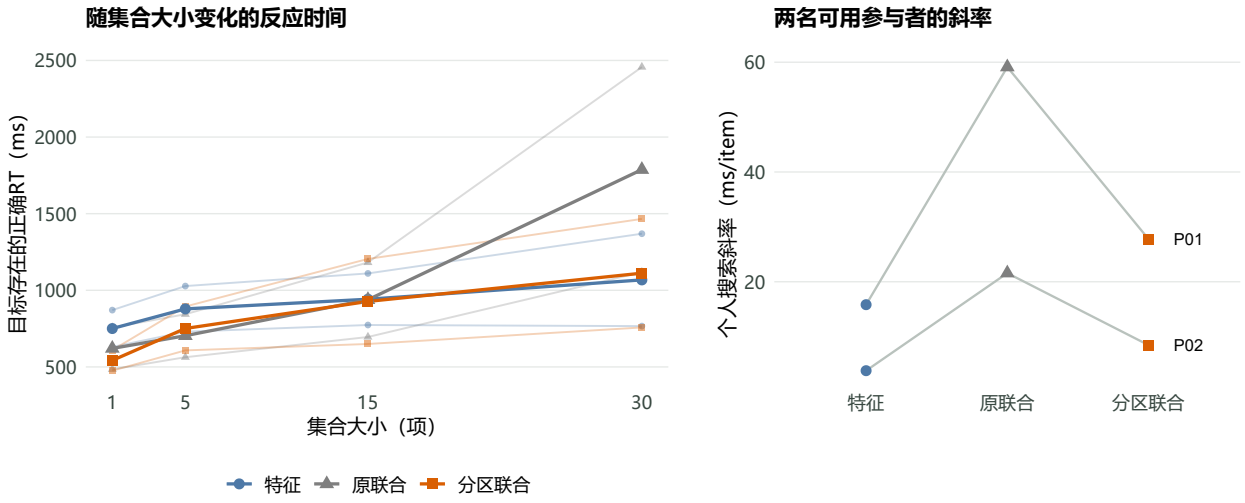


图1. 仅用主分析可用的P01、P02。左侧浅线为个人条件均值，粗线为两人均值；右侧每条线对应一人。不把P03–P05的可用单条件均值混进主比较曲线。

原研究表1的目标存在斜率为特征3.1、联合28.7 ms/item；本样本两人的对应均值为9.81、40.35 ms/item。联合更陡的方向一致，绝对数值不完全相同。原实验使用速示器和大量练习，本项目改用浏览器，统一替换了配色，也缩短了练习，数值不能当作严格等效检验。

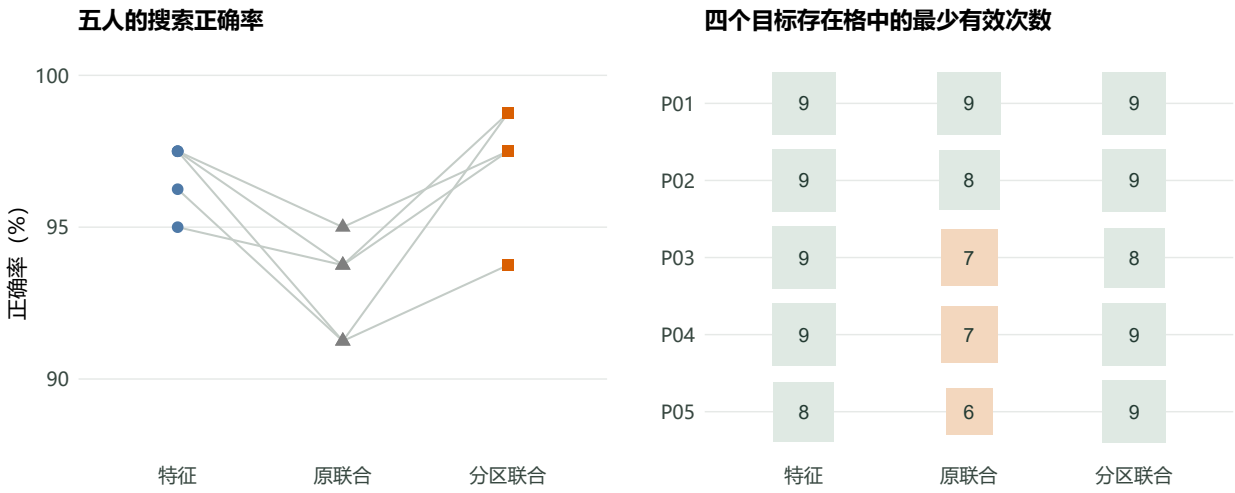


图2. 左图纵轴从88%开始，用于看正确率差异，非数量柱图。右图数字为四个目标存在格中的最少有效正确RT数；浅橙格未达8次门槛。

把五人的准确率作为辅助描述，分区比原联合平均高4.25个百分点，五人均同向；并未出现平均准确率下降的表面代价。但五人的正确RT差并不一致，其中两人在分区条件反而更慢。这个辅助结果不能填补三人缺失的主要斜率，也不足以宣布搜索改进已被验证。

比例判断：误差下降比较一致，时间收益因人而异

五名参与者的柱图、辅助饼图误差都低于原饼图，两项配对差值全部为正（图3）。柱图与原饼图的比较回答经典效应是否出现，原饼图与辅助饼图的比较回答对照尺是否有帮助。以下分析均按这五人等权汇总。

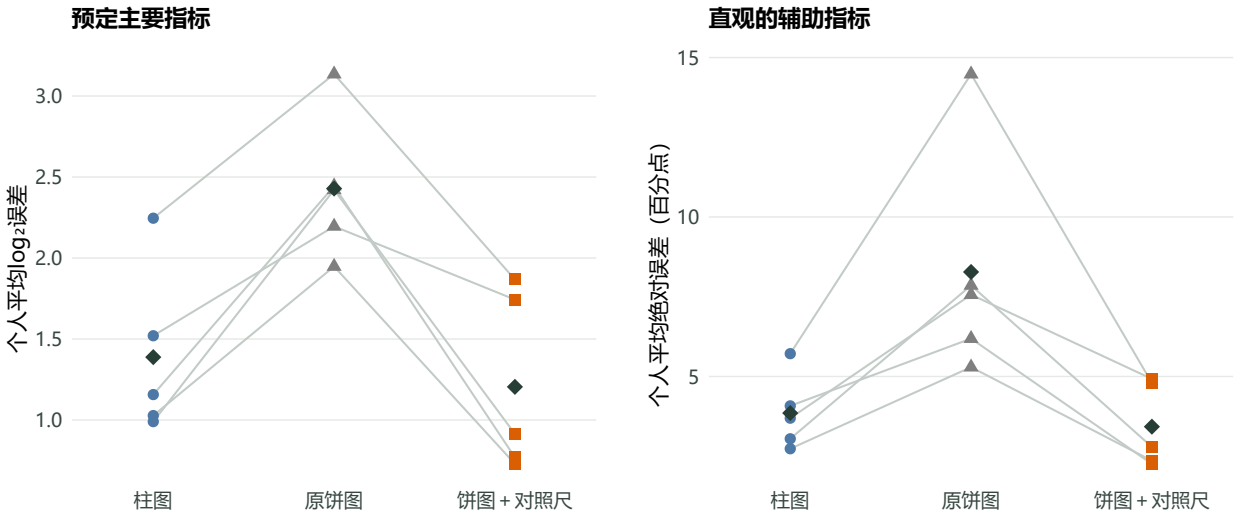


图3. 每个小点代表一人的条件均值，细线连接同一人；深色菱形为五人均值。两种误差均越低越好。P04辅助条件基于19次，其余条件20次；先算个人均值，五人等权。

原饼图–柱图的平均log误差差为1.04，95%CI为0.81至1.28；原饼图–辅助饼图为1.22，95%CI为0.82至1.53。换成直观的绝对误差，对照尺平均减少4.85个百分点。两项双侧精确p均为0.0625，四项族Holm校正后均为0.250，未达到0.05。

bootstrap区间没有跨0和精确检验未达显著可以同时出现：它们采用不同计算方式，且五人的重采样分布很离散。当前可以说这五人都呈现了预期方向，不能据此把区间解释为总体效果已得到确认。辅助饼图与柱图谁更好没有预定主检验，本文不另挑一个有利比较作结论。

表3．五名参与者的比例判断表现

条件	平均log误差	平均绝对误差（百分点）	平均回答时间（ms）
柱图	1.39 (0.52)	3.85 (1.17)	3602 (930)
原饼图	2.43 (0.44)	8.28 (3.62)	4838 (1062)
饼图＋对照尺	1.20 (0.55)	3.42 (1.33)	4254 (2167)

各列为个人均值的M (SD)，并非把所有试次混合后的SD。log误差允许负值；百分点误差与log误差不可直接互换。

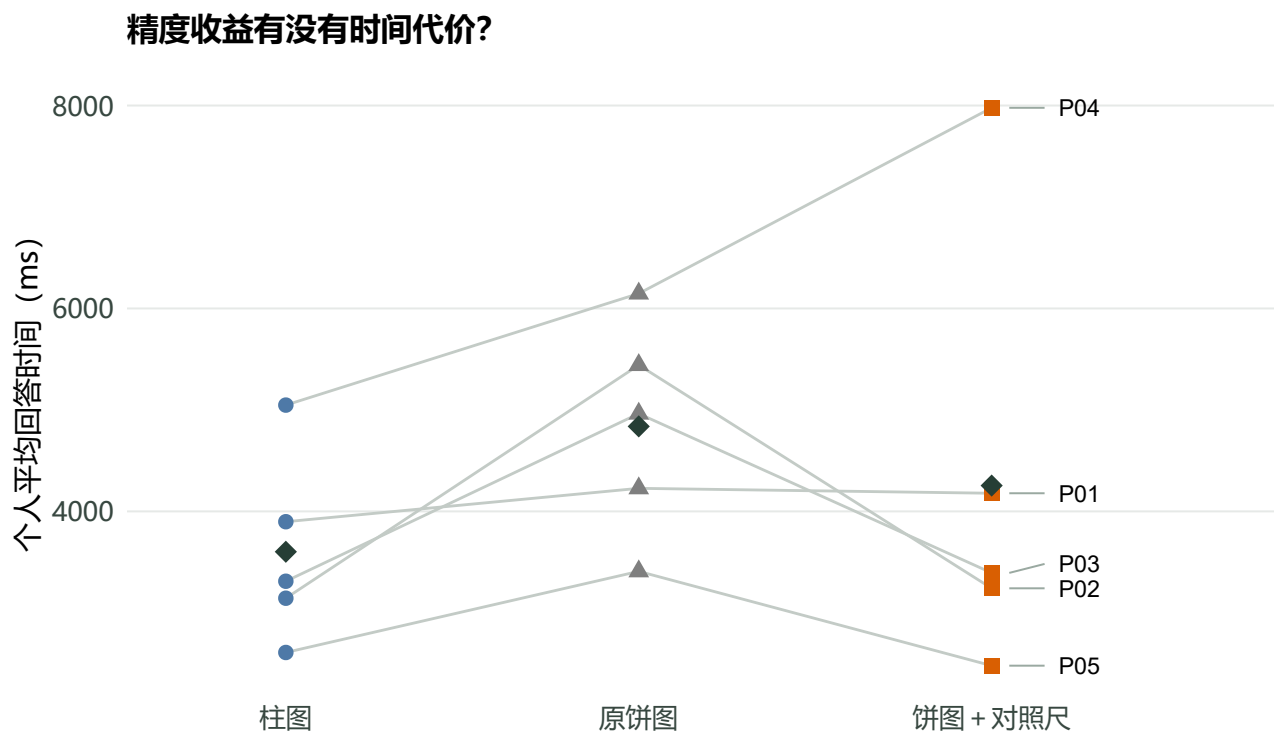


图4．细线与小点为个人，深色菱形为五人均值。P04使用对照尺时变慢约1831ms，其余四人变快。回答时间来自有效判断，含阅读和输入，不能直接解释为纯知觉耗时。

原饼图到辅助饼图，平均回答时间缩短583ms，但P04多用了约1831ms（图4）。因此，平均精度收益没有伴随平均时间增加，个体层面的代价却仍在。共同基线可能改变了判断策略，也可能让部分人花时间检查两种表达；本实验没有眼动或过程访谈来区分这些解释。

四项预测放在一起看

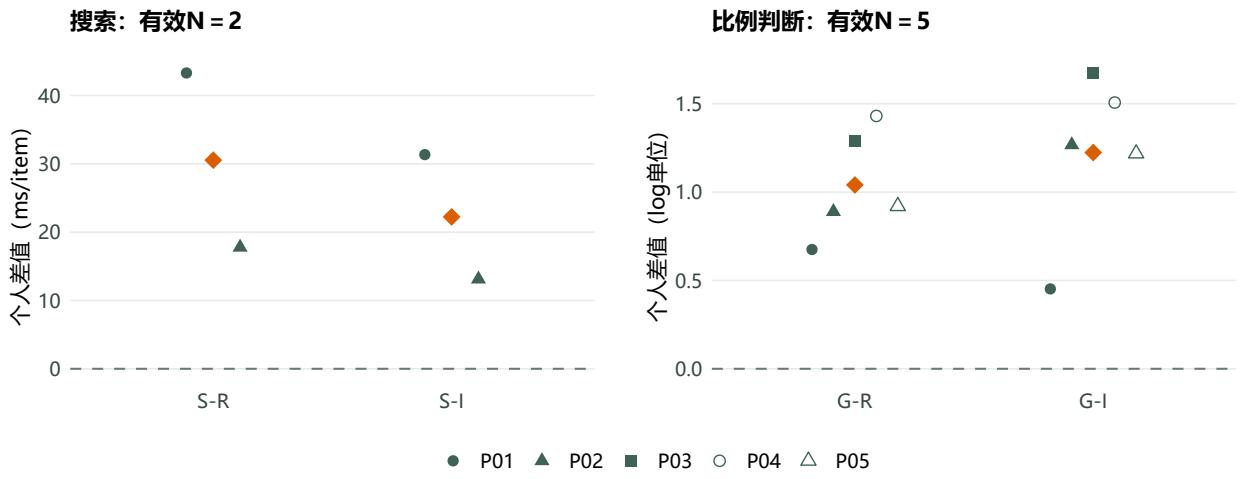


图5. 符号区分参与者，橙色菱形为均值，虚线为零差。两面板单位不同。搜索主比较仅P01、P02可用，图形主比较五人均可用。这里不以星号或颜色宣告显著。

表4. 全体样本中四项预定对比的实际可用结果

比较	有效N	平均差（SD）	95% bootstrap CI	原始p	Holm p
S-R 搜索复现	2	30.54（18.05）	17.78 至 43.30	—	—
S-I 分区改进	2	22.23（12.89）	13.12 至 31.35	—	—
G-R 图形复现	5	1.04（0.31）	0.81 至 1.28	0.0625	0.250
G-I 对照尺改进	5	1.22（0.47）	0.82 至 1.53	0.0625	0.250

正值均符合预定方向。S项单位为ms/item，G项为$\log_2$误差单位。所有区间按人重采样2500次；N=2的区间只能描述这两人的重采样范围。四项属于同一Holm校正族，无法检验的搜索项仍保留在四项族的计数中。N<5不作符号翻转检验。

这次结果能支持到哪一步

对照收数前四项预测：搜索复现和分区改进都只有两人的方向支持，证据不足；图形复现和对照尺改进均在五人中同向，呈现了预期模式，但精确检验未达显著。这里将“本样本有这一模式”和“总体效果已得到确认”分开判断。

搜索部分只在两名可用参与者身上看到联合比特征更费时、分区斜率更低的模式。原联合30项格的缺失集中在另外三人，留下的两人可能更擅长这类任务。这个选择限制很具体，不能只写一句“小样本有局限”就带过。后续若继续研究，应在新的收数前版本中增加每格试次数或重新论证质量门槛，现有数据仍按原规则保留。

比例判断与Cleveland和McGill报告的柱图优势方向一致。原文按判断单元跨人使用中均值等稳健汇总，本作业采用个人条件均值配对，不能直接把两者数值作等效比较。共同基线对照尺在五人中一致降低误差，符合位置 / 长度参照有助于比例比较的预期。它额外提供了冗余表达，收益可以来自使用长度线索；这项结果不能证明参与者的角度知觉本身得到改善，也不能排除多看一处信息带来的策略变化。

五人的条件顺序只近似平衡，练习、疲劳和迁移仍可能参与结果；设备与显示尺寸未统一，刺激也未作个体等亮度标定。年龄、性别和招募背景没有记录，无法判断样本代表性。当前最清楚的发现是这五人中比例判断的误差方向一致，搜索的总体复现与改进问题仍缺少足够可用数据。

附录：核验与复算

▼ 每人每条件的分析指标

附表A．个人条件均值

编号	条件	主指标	正确率	正确RT / 判断RT（ms）	绝对误差（百分点）
P01	特征搜索	15.82	97.50%	1271	—
P01	原联合搜索	59.12	95.00%	1582	—
P01	分区联合搜索	27.77	97.50%	1248	—
P01	柱图	1.52	—	3898	3.69
P01	原饼图	2.20	—	4227	7.56
P01	饼图＋对照尺	1.74	—	4178	4.92
P02	柱图	2.25	—	3144	5.71
P02	原饼图	3.14	—	5442	14.48
P02	饼图＋对照尺	1.87	—	3242	4.80
P02	特征搜索	3.79	97.50%	804	—
P02	原联合搜索	21.57	93.75%	850	—
P02	分区联合搜索	8.45	98.75%	676	—
P03	特征搜索	1.75	95.00%	927	—
P03	原联合搜索	—	93.75%	869	—
P03	分区联合搜索	11.51	97.50%	911	—
P03	柱图	1.16	—	3311	4.08
P03	原饼图	2.44	—	4963	6.19
P03	饼图＋对照尺	0.77	—	3394	2.26

编号	条件	主指标	正确率	正确RT / 判断RT（ms）	绝对误差（百分点）
P04	柱图	0.99	—	5048	3.04
P04	原饼图	2.42	—	6147	7.86
P04	饼图＋对照尺	0.91	—	7977	2.79
P04	特征搜索	5.64	97.50%	1216	—
P04	原联合搜索	—	91.25%	1231	—
P04	分区联合搜索	12.07	98.75%	907	—
P05	特征搜索	3.11	96.25%	759	—
P05	原联合搜索	—	91.25%	762	—
P05	分区联合搜索	3.10	93.75%	814	—
P05	柱图	1.03	—	2609	2.73
P05	原饼图	1.95	—	3409	5.29
P05	饼图＋对照尺	0.73	—	2479	2.36

搜索主指标为ms/item，图形主指标为$\log_2$误差。搜索RT含目标存在和不存在的有效正确试次；主斜率只用目标存在。缺失主指标不补值。

▼ 顺序与数据时间

附表B．实际任务安排

编号	先做	搜索条件顺序	图形条件顺序
P01	搜索	特征搜索 → 原联合搜索 → 分区联合搜索	柱图 → 饼图＋对照尺 → 原饼图
P02	图形判断	原联合搜索 → 分区联合搜索 → 特征搜索	原饼图 → 柱图 → 饼图＋对照尺
P03	搜索	分区联合搜索 → 特征搜索 → 原联合搜索	饼图＋对照尺 → 原饼图 → 柱图
P04	图形判断	特征搜索 → 分区联合搜索 → 原联合搜索	柱图 → 原饼图 → 饼图＋对照尺
P05	搜索	原联合搜索 → 特征搜索 → 分区联合搜索	原饼图 → 饼图＋对照尺 → 柱图

数据快照：2026年11月9日19:40:56（北京时间），项目W2UGHD。最后一条记录接收于当日19:21:31；CSV、JSON导出相隔2秒，记录与试次一致。全量原件不包含在公开网站中。

分析材料

公开匿名条件汇总CSV、个人配对效应CSV、完整汇总JSON及独立核验记录。分析使用项目原有JavaScript统计核心，Python独立核验均值、斜率、SD、区间和检验，R＋ggplot2绘图。图件使用统一配色、形状和微软雅黑，提供SVG、矢量PDF及600dpi PNG。

下载链接不依赖老师平台或浏览器本机记录。原始导出带会话与设备信息，仅留本地data/raw备份及老师平台；网页不包含下载密钥。完整方法与改动见项目docs，预登记文件保留原样。

AI使用说明与作者复核

AI协助整理文献、比较方案、编程、排错、统计复算、绘图及起草文字；humanizer-chinese用于删去套话、调整句子节奏，report-doctor用于核对结论和证据是否相称。研究问题、四项预测和设计已由学生在收数前讨论确认。本文数值来自真实导出，未用模拟或体验数据补样本。2026年11月10日学生授权最终提交；数据解释与设计取舍由学生负责，AI及程序核验不替代个人理解。

参考文献

1. Treisman, A. M., & Gelade, G. (1980). A feature-integration theory of attention. Cognitive Psychology, 12(1), 97–136. doi:10.1016/0010-0285(80)90005-5。方法和量级参照：Experiment I、表1，102–105页。

2. Theeuwes, J. (1996). Parallel search for a conjunction of color and orientation: The effect of spatial proximity. Acta Psychologica, 94(3), 291–307. doi:10.1016/S0001-6918(96)00003-0。分组依据核查到原始摘要，其颜色×朝向操作与本项目字母操作不同。

3. Cleveland, W. S., & McGill, R. (1984). Graphical perception: Theory, experimentation, and application to the development of graphical methods. Journal of the American Statistical Association, 79(387), 531–554. doi:10.1080/01621459.1984.10478080。位置—角度实验：图3、4.2–4.5节；原研究该实验分析51人、每类10图×4次判断，本项目每类20图×1次判断。
